

Avaliação da Lista 6 – Cauã Ferraz

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Estados de equilíbrio e estabilidade

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno calcula as derivadas parciais de V em relação a x_1 , x_2 e x_3 e identifica corretamente as condições de equilíbrio.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. A solução mostra que o equilíbrio ocorre quando as duas molas estão no comprimento natural, isto é,

$$x_2 - x_1 = \ell, \quad x_3 - x_2 = \ell.$$

O aluno também explica que o potencial é soma de quadrados e, portanto, é mínimo nas configurações de equilíbrio.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos. A solução encontra a família de equilíbrios caracterizada por partículas igualmente espaçadas por uma distância ℓ . Seria apenas desejável explicitar a família translacional completa,

$$(x_1, x_2, x_3) = (a - \ell, a, a + \ell),$$

pois a posição absoluta do sistema é indiferente.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a classificação como equilíbrio estável está correta para os graus internos de liberdade. A translação global corresponde a uma direção neutra, ou equilíbrio indiferente, aspecto que poderia ter sido destacado com mais cuidado.

(b) Coordenadas relativas, energias e lagrangiana

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno escreve corretamente a energia cinética nas variáveis originais,

$$K = \frac{m}{2}(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_3^2) + \frac{M}{2}\dot{x}_2^2,$$

e a lagrangiana $L = K - V$.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é organizada. O aluno escolhe uma configuração de referência e introduz coordenadas relativas

$$y_1 = x_1 + \ell, \quad y_2 = x_2, \quad y_3 = x_3 - \ell,$$

o que corresponde ao equilíbrio $(-\ell, 0, \ell)$.

Cálculos corretos passo a passo: os cálculos estão corretos. Como as coordenadas relativas diferem das coordenadas originais apenas por constantes, a energia cinética mantém a forma

$$K = \frac{m}{2}(\dot{y}_1^2 + \dot{y}_3^2) + \frac{M}{2}\dot{y}_2^2,$$

e o potencial torna-se

$$V = \frac{k}{2}(y_2 - y_1)^2 + \frac{k}{2}(y_3 - y_2)^2.$$

A lagrangiana em termos de y_i também é escrita corretamente.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante. A única observação é que a escolha de origem fixa uma das configurações da família de equilíbrios; isso é perfeitamente aceitável, mas poderia ter sido dito explicitamente.

(c) Matriz v do potencial

Uso de notação apropriada: a notação matricial é apropriada. O aluno reconhece que o potencial é uma forma quadrática nas coordenadas relativas y_i .

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara. A solução expande o potencial e compara com a forma

$$V = \frac{1}{2}y^T v y.$$

Cálculos corretos passo a passo: o resultado central está correto. A matriz esperada é

$$v = k \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

e é essa estrutura que o aluno utiliza nos cálculos posteriores.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há pequenos pontos de legibilidade na expansão manuscrita do termo em y_2^2 , mas a matriz usada depois tem a estrutura correta. Portanto, não há erro de fundamento neste item.

(d) Matriz w da energia cinética

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno identifica corretamente a matriz das massas associada à forma quadrática da energia cinética.

Clareza de exposição e argumentação: a justificativa é simples e correta: como a energia cinética já está diagonal nas variáveis escolhidas, a matriz w é diagonal.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$w = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção relevante.

(e) Matriz S que leva w à identidade

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno propõe corretamente

$$S = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{m} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{M} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{m} \end{pmatrix}.$$

Clareza de exposição e argumentação: a verificação é clara. O aluno calcula explicitamente $S^T w S$ e mostra que o resultado é a identidade.

Cálculos corretos passo a passo: o cálculo está correto:

$$S^T w S = \mathbf{1}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro neste item.

(f) Matriz $A = S^T v S$

Uso de notação apropriada: a notação matricial é apropriada e acompanha o procedimento de pequenas oscilações.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é boa. O aluno mostra a multiplicação de matrizes e chega à matriz simétrica esperada.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado está correto:

$$A = \begin{pmatrix} k/m & -k/\sqrt{mM} & 0 \\ -k/\sqrt{mM} & 2k/M & -k/\sqrt{mM} \\ 0 & -k/\sqrt{mM} & k/m \end{pmatrix}.$$

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro relevante neste item.

(g) Autovalores e autovetores de A

Uso de notação apropriada: a notação de autovalores e autovetores é adequada. O aluno trabalha com a equação característica e depois resolve os sistemas lineares correspondentes.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é detalhada. O cálculo do determinante e a identificação das raízes são apresentados de forma compreensível.

Cálculos corretos passo a passo: os autovalores estão corretos:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \frac{k}{m}, \quad \lambda_3 = \frac{k}{m} \left(1 + \frac{2m}{M} \right).$$

O autovetor associado a $\lambda_1 = 0$ está correto e representa a translação do sistema. O autovetor associado a λ_3 também tem a estrutura correta, com as massas laterais em fase e a massa central em oposição de fase. No caso de $\lambda_2 = k/m$, aparece uma inconsistência na derivação: em uma passagem o aluno escreve um vetor proporcional a $(1, 0, 1)$, mas o autovetor correto é proporcional a

$$(1, 0, -1).$$

Nas matrizes e modos posteriores, o sinal correto volta a aparecer.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: a principal incorreção local é essa oscilação de sinal no segundo autovetor. Ela não compromete completamente a sequência porque a matriz de autovetores usada depois contém o sinal correto, mas deveria ser corrigida na dedução do item.

(h) Matriz que diagonaliza A

Uso de notação apropriada: a notação é adequada. O aluno constrói a matriz Q tomando os autovetores normalizados como colunas.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é boa e inclui uma justificativa da ortogonalidade de Q .

Cálculos corretos passo a passo: a estrutura de Q está essencialmente correta. Em particular, a segunda coluna aparece com o sinal antissimétrico correto, compatível com o modo $(1, 0, -1)$. A normalização do terceiro autovetor é escrita de forma um pouco pesada e em alguns pontos a legibilidade das raízes quadradas fica prejudicada, mas a estrutura física e algébrica do vetor está correta.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro estrutural. A ressalva principal é a inconsistência com a dedução anterior do segundo autovetor e a necessidade de maior cuidado na escrita das normalizações.

(i) Matriz P de diagonalização simultânea

Uso de notação apropriada: a notação está correta. O aluno usa a relação

$$P = SQ$$

para construir a matriz que diagonaliza simultaneamente as formas quadráticas cinética e potencial.

Clareza de exposição e argumentação: a exposição é clara e inclui uma verificação conceitual importante: $P^T w P = \mathbf{1}$ e $P^T v P$ fica diagonal com os autovalores de A .

Cálculos corretos passo a passo: a construção de P está bem encaminhada. O aluno também usa corretamente a ideia de que

$$P^{-1} = Q^T S^{-1}.$$

Há algumas expressões manuscritas em que os fatores de massa e as raízes quadradas ficam pouco legíveis, mas as combinações finais dos modos normais indicam que o procedimento foi essencialmente correto.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro conceitual relevante. A apresentação poderia ser mais limpa, principalmente para evitar ambiguidade dimensional nos fatores de massa que aparecem em P e P^{-1} .

(j) Modos normais de vibração

Uso de notação apropriada: a notação dos modos z_1 , z_2 e z_3 é adequada. O aluno relaciona corretamente os modos às coordenadas relativas e aos autovalores obtidos.

Clareza de exposição e argumentação: a discussão física dos modos é boa. O aluno identifica o primeiro modo como translação do centro de massa, o segundo como movimento antissimétrico das massas laterais e o terceiro como movimento simétrico das massas laterais contra a massa central.

Cálculos corretos passo a passo: as equações dos modos estão corretas:

$$\ddot{z}_1 = 0, \quad \ddot{z}_2 + \frac{k}{m}z_2 = 0, \quad \ddot{z}_3 + \frac{k}{m}\left(1 + \frac{2m}{M}\right)z_3 = 0.$$

As expressões finais para z_1 , z_2 e z_3 têm a estrutura esperada: z_1 é proporcional à coordenada do centro de massa, z_2 envolve a diferença entre as massas laterais, e z_3 envolve a combinação interna simétrica.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há pequenas ambiguidades de normalização na escrita dos modos, herdadas da matriz P^{-1} . Apesar disso, a interpretação física e as frequências normais estão corretas.

Comentário geral

Considerando o arquivo correto `Caua1.pdf`, a resolução é bastante completa e demonstra boa compreensão do método de pequenas oscilações. O aluno identifica os equilíbrios, constrói as coordenadas relativas, obtém corretamente as matrizes v , w , S e A , calcula os autovalores e monta a diagonalização simultânea. As principais ressalvas são a falta de explicitação da família translacional completa de equilíbrios, uma inconsistência de sinal na dedução do autovetor associado a $\lambda = k/m$, e alguma falta de clareza nos fatores de normalização de Q , P e P^{-1} . Ainda assim, os modos normais finais e sua interpretação física estão essencialmente corretos.